

Desarrollo web en entorno servidor

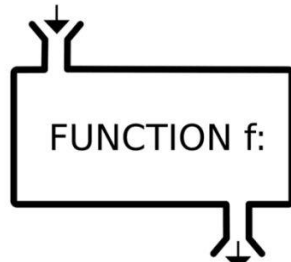
PHP



Funciones Conceptos

- Secuencia de órdenes que hacen una tarea específica de una aplicación más grande
- Puede recibir parámetros y puede devolver un resultado

INPUT x



OUTPUT $f(x)$

Funciones Conceptos

- Reutilización
- Fácil localizar errores
- No duplicar código



Funciones Sintaxis

- Definición de una función

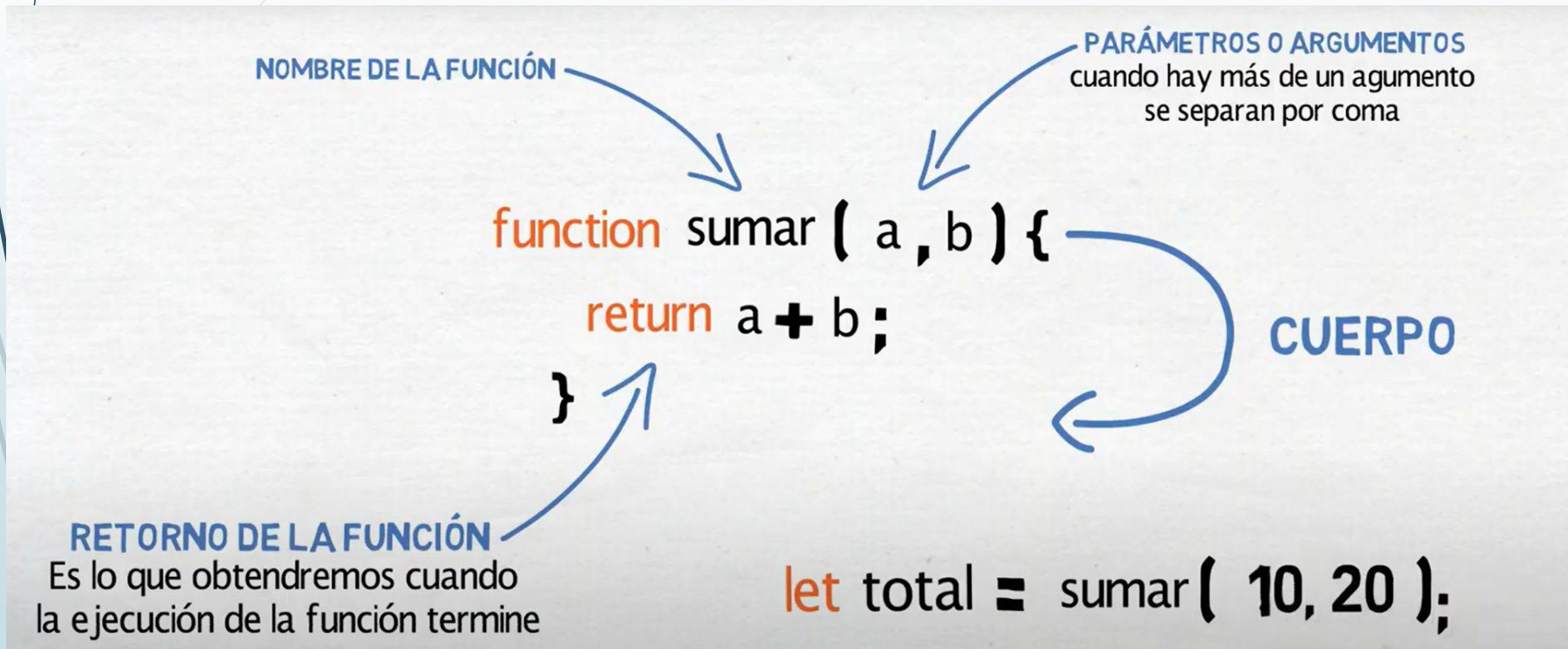
```
function nombre_función (parámetros){  
    instrucciones;  
    return valor;  
}
```

- Llamada a una función

```
nombre_función (parámetros);  
$resultado = nombre_función (parámetros);
```

Funciones Sintaxis

- Definición de una función



Funciones Parámetros

- Información pasada a la función

FUNCIONES

Una función es un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica y pueden retornar algo.

```
function saludar ( ) {
```

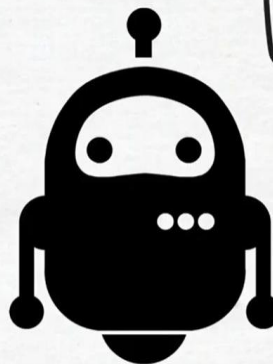


```
}
```

```
function saludar (fernando NOMBRE) {
```



```
}
```



HOLA
FERNANDO!

```
saludar ( );  
saludar (fernando);
```

Un valor que se le envía a la función

PARÁMETRO

Funciones Return

- Valor a devolver
- Finaliza la ejecución de la función



Formas de pasar Parámetro

- Por Valor
 - Si el valor cambia no afecta a la variable original
 - Se pasa una “copia”
- Por Referencia
 - Si el valor cambia afecta a la variable original
 - No aceptado en la llamada a la función
 - &

Funciones Parámetros

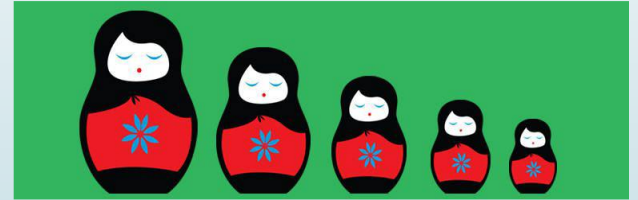
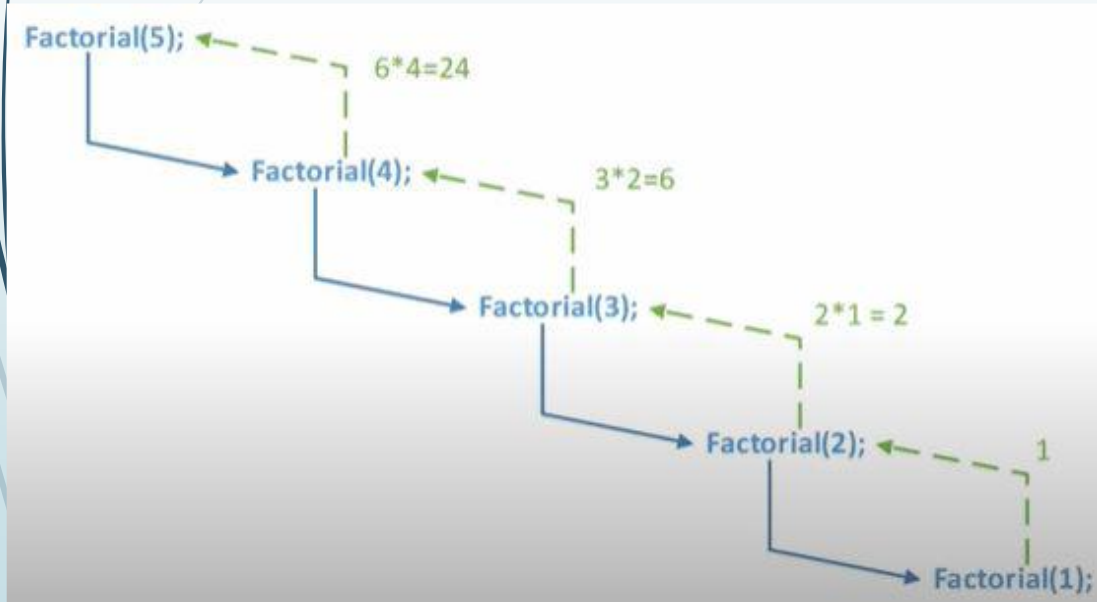
- Formas de pasar parámetros

<i>pass by reference</i>	<i>pass by value</i>
<code>cup =</code> 	<code>cup =</code> 
<code>fillCup()</code>	<code>fillCup()</code>

www.mathwarehouse.com

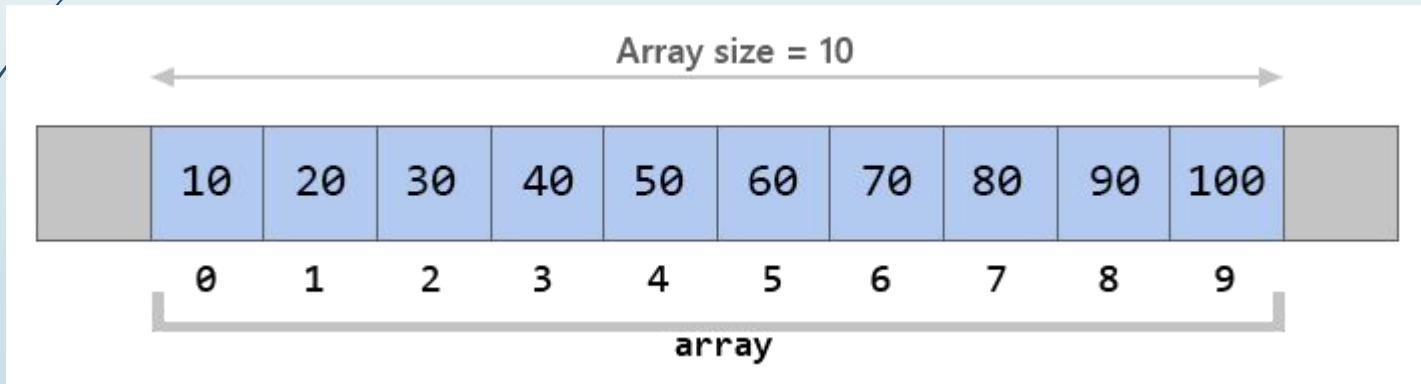
Funciones Recursividad

- Funciones que se llaman a sí mismas durante su propia ejecución



Funciones de Arrays: Conceptos

- Permiten interactuar con arrays y manipularlos
- Forman parte del núcleo de PHP



Funciones de Arrays

Comparar – Array_Diff()

- Compara un array con uno o más arrays
- Devuelve los valores del primer array que no estén en ninguno de los otros arrays

```
array_diff ( array $array1 , array $array2 [, array $... ] ) : array
```



Funciones de Arrays

Unir – Array_Merge()

- Combina los elementos de uno o más arrays
- Los valores de uno se unen al final del anterior
- Devuelve el array resultante

```
array_merge ( array $array1 [, array $... ] ) : array
```



Funciones de Arrays

Ordenar – Sort()

- Actúa sobre el propio array, no crea uno nuevo
- Ordena por valor de menor a mayor
- Si dos miembros son iguales su orden será indefinido

```
sort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```

- En orden inverso

- rsort()

```
rsort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```

Funciones de Arrays

Ordenar – Asort()

- Ordena y mantiene la asociación de keys
- Ordena por valor de menor a mayor
- Si dos miembros son iguales su orden será indefinido

```
asort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```

Funciones de Arrays

Ordenar – Ksort()

- Ordena el array por sus keys
- Ordena por valor de menor a mayor
- Si dos miembros son iguales su orden será indefinido

```
ksort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] ) : bool
```

Funciones de Arrays

Ordenar – Shuffle()

- Crea un orden aleatorio de los elementos
- Asigna nuevos keys a los elementos

```
shuffle ( array &$array ) : bool
```

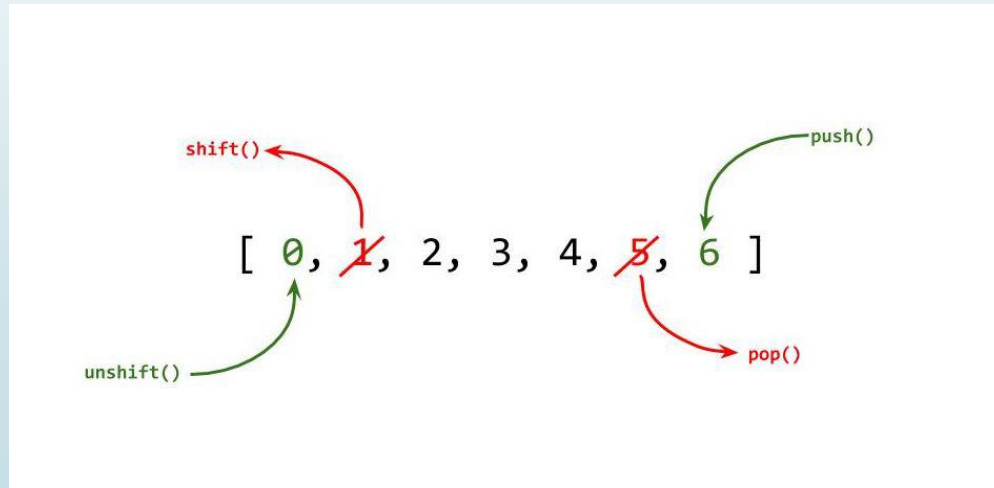


Funciones de Arrays

Modificar – Array_Shift()

- Quita el primer elemento del array y lo devuelve

```
array_shift ( array &$array ) : mixed
```

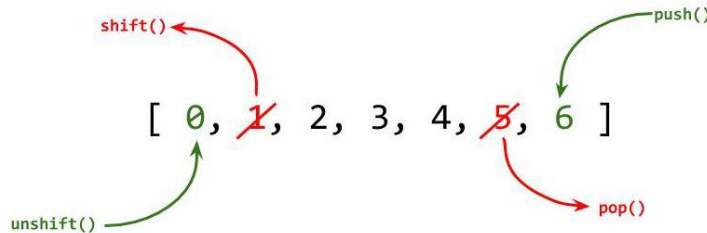


Funciones de Arrays

Modificar – Array_Unshift()

- Añade los elementos pasados al inicio del array
- Devuelve el número de elementos del array

```
array_unshift ( array &$array [, mixed $... ] ) : int
```

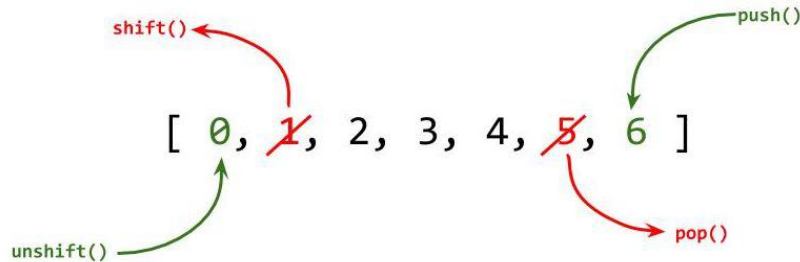


Funciones de Arrays

Modificar – Array_Pop()

- Quita el último elemento del array y lo devuelve

```
array_pop ( array &$array ) : mixed
```

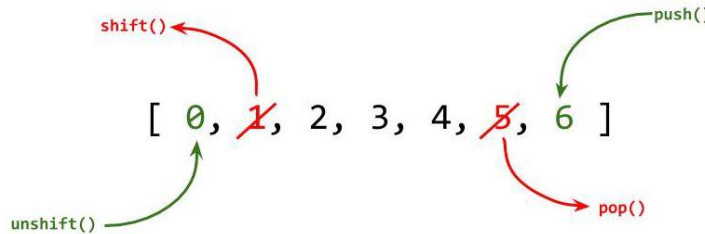


Funciones de Arrays

Modificar – Array_Push()

- Inserta uno o más elementos al final del array
- Devuelve el número de elementos del array

```
array_push ( array &$array , mixed $value1 [, mixed $... ] ) : int
```



Funciones de Arrays Varias

Count()

- Devuelve el número de elementos del array

```
count ( mixed $array_or_countable [, int $mode = COUNT_NORMAL ] ) : int
```



Funciones de Arrays Varias

Reset()

- Devuelve el número de elementos del array
- Las funciones de modificación **array_shift()** y **array_pop()** ejecutan un **reset()** después de su utilización

```
reset ( array &$array ) : mixed
```

- Devuelve el elemento actual del array

```
current ( array &$array ) : mixed
```



Funciones de Arrays Varias

Array_Search()

- Busca un valor determinado y devuelve su key

```
array_search ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] ) : mixed
```



Funciones Fechas y Hora

Conceptos

- Permiten obtener la fecha y la hora del servidor
- Se pueden emplear para dar formato a fechas y horas
- Forman parte del núcleo de PHP
- Su comportamiento depende de php.ini
 - Latitud y longitud definidos
 - Zona horaria



Date()

- Devuelve la fecha con un formato concreto

```
date ( string $format [, int $timestamp = time() ] ) : string
```

- Ejemplos de formato

<i>d</i>	Día del mes, 2 dígitos con ceros iniciales
<i>D</i>	Una representación textual de un día, tres letras
<i>j</i>	Día del mes sin ceros iniciales

GetDate()

- Devuelve un array asociativo con información de la fecha y hora

```
getdate ( [ int $timestamp = time() ] ) : array
```

```
[seconds] => 40  
[minutes] => 58  
[hours]    => 21  
[mday]     => 17  
[wday]     => 2  
[mon]      => 6  
[year]     => 2003  
[yday]     => 167  
[weekday]  => Tuesday  
[month]    => June  
[0]       => 1055901520
```

Date_Default_Timezone_Get()

- Obtiene la zona horaria predeterminada

```
date_default_timezone_get ( void ) : string
```



Date_Default_Timezone_Set()

- Establece la zona horaria predeterminada

```
date_default_timezone_set ( string $timezone_identifier ) : bool
```

Europe/Amsterdam	Europe/Andorra	Europe/Astrakhan	Europe/Athens
Europe/Belgrade	Europe/Berlin	Europe/Bratislava	Europe/Brussels
Europe/Bucharest	Europe/Budapest	Europe/Busingen	Europe/Chisinau
Europe/Copenhagen	Europe/Dublin	Europe/Gibraltar	Europe/Guernsey
Europe/Helsinki	Europe/Isle_of_Man	Europe/Istanbul	Europe/Jersey
Europe/Kaliningrad	Europe/Kiev	Europe/Kirov	Europe/Lisbon
Europe/Ljubljana	Europe/London	Europe/Luxembourg	Europe/Madrid
Europe/Malta	Europe/Mariehamn	Europe/Minsk	Europe/Monaco
Europe/Moscow	Europe/Oslo	Europe/Paris	Europe/Podgorica
Europe/Prague	Europe/Riga	Europe/Rome	Europe/Samara
Europe/San_Marino	Europe/Sarajevo	Europe/Saratov	Europe/Simferopol
Europe/Skopje	Europe/Sofia	Europe/Stockholm	Europe/Tallinn
Europe/Tirane	Europe/Ulyanovsk	Europe/Uzhgorod	Europe/Vaduz
Europe/Vatican	Europe/Vienna	Europe/Vilnius	Europe/Volgograd
Europe/Warsaw	Europe/Zagreb	Europe/Zaporozhye	Europe/Zurich

PHP incrustado en HTML

- Es cuando mezclamos directamente código PHP dentro de archivos .html o .php para generar contenido dinámico.

```
<h1>Bienvenido</h1>
```

```
<p>Hoy es <?php echo date("d/m/Y"); ?></p>
```

PHP incrustado en HTML

- **Por qué se hacía así antes?**

- Era más rápido y más fácil de entender en proyectos pequeños.
- No existían frameworks ni arquitecturas avanzadas.
- Todo el flujo (HTML, lógica, y acceso a datos) estaba en un mismo archivo .php.

PHP incrustado en HTML

- **¿Por qué ya no se recomienda en proyectos actuales?**
 - Mala organización del código: mezcla lógica con presentación.
 - Difícil de mantener cuando crece el proyecto.
 - No escala bien: si haces una app grande, se vuelve caótico.
 - No se adapta a las nuevas formas de trabajar, como APIs y frontend independiente.

PHP incrustado en HTML

- ¿Qué haremos nosotros?

- Separar la lógica del servidor del cliente (HTML/JS)
- Usar PHP solo para devolver datos (por ejemplo, en formato JSON)
- Usar el navegador para consumir esos datos desde el cliente
- Desarrollar como si estuviéramos trabajando en una API REST
(Una **API REST** es una forma de hacer que **dos aplicaciones se comuniquen entre sí a través de Internet utilizando HTTP.**)